

② $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \quad a \in \mathbb{R}$

$\det(\lambda I - A) = 0$

$\chi_A = \lambda^2 + a^2$

③ $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \leadsto \det(\lambda I - A) = 0 \leadsto \begin{pmatrix} \lambda & -2 & -1 \\ 2 & \lambda & -2 \\ 1 & 2 & \lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \chi_A = \lambda(\lambda^2 + 4) - 2(-2\lambda + 2) + (-4 + \lambda)$
 $\chi_A = \lambda^3 + 4\lambda + 4\lambda - 4 + 4 + \lambda$
 $\chi_A = \lambda^3 + 9\lambda$

ETC!

$[f]_{EE} = \left((f(e_1))_E \dots (f(e_n))_E \right)$

Ejercicio 1. Calcular el polinomio característico, los autovalores y los autovectores de la matriz A en cada uno de los siguientes casos (analizar por separado los casos $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y $\mathbb{K} = \mathbb{C}$):

(a) $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}$ (b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ (c) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$
(d) $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}$ (e) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (f) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Ejercicio 2. Para cada una de las matrices A del ejercicio anterior, sea $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ la transformación lineal tal que $[f]_{EE} = A$. Decidir si es posible encontrar una base B de $\mathbb{K}^n$ tal que $[f]_{BB}$ sea diagonal. En caso afirmativo, calcular C_{BE} .

También podemos calcularlo como $[f]_{EE} = C_{BE} \cdot [f]_{BB} \cdot \underbrace{C_{EB}}_{(C_{BE})^{-1}}$
y esto se parece a diagonalización.

Si me piden $[f]_{BB}$ diagonal, sería la matriz con autoval en la diagonal.

$[f]_{EE}$ es diagonalizable si mult. algebraica = mult. geométrica $\forall$ λ autovalor

Entonces deberíamos

ver multiplicidades para cada item

(a) $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}$ (b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ (c) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$
(d) $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}$ (e) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (f) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Escribimos A como su S.V.D

Ejercicio 5. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Probar que A y A^t tienen los mismos autovalores. Dar un ejemplo en el que los autovectores sean distintos.

$$A = U \cdot \Sigma \cdot V^* \text{ y } A^T = (U \cdot \Sigma \cdot V^*)^T \Rightarrow A^T = V^{*T} \cdot \Sigma^T \cdot U^T$$

Si tienen mismos vals $\Sigma = \Sigma^T$, como Σ es diagonal trasponer nos da la matriz original, entonces si tienen la misma Σ y mismos vals.

Falta ver nomas que $V^{*T} \cdot \Sigma^T \cdot U^T$ es una S.V.D

$$V^{*T} = \bar{V} \text{ (porque transpongo dos veces)}$$

$\bar{V}$ y U^T deben ser unitarias

ortogonal en $\mathbb{C}$

$$\text{Unitaria} \Rightarrow A \cdot A^* = I$$

como U es unitaria U cumple que $U \cdot U^* = I$ y $U^* \cdot U = I$

$\downarrow$
 U^T cumple que $U^T \cdot (U^T)^* = I$?

$$U^T (U^*)^T = I$$

$$(U^* \cdot U)^T = I \text{ pero } U^* \cdot U = I \text{ pues } U \text{ unitaria}$$

$$I^T = I \text{ si } \circ, \text{ luego } U^T \text{ unitaria}$$

$$V \text{ unitaria} \stackrel{?}{\Rightarrow} \bar{V} \text{ unitaria}$$

$$\bar{V} \cdot (\bar{V})^* = I \Leftrightarrow \bar{V} \cdot (\overline{V^*}) = I \Leftrightarrow \underbrace{(\overline{V^* \cdot V})}_I = I \Leftrightarrow \bar{I} = I \text{ si } \circ$$

invierto orden

Luego $\bar{V}$ unitaria

Como $\bar{V}$ y U^T son unitarias $\bar{V} \cdot \Sigma^T \cdot U^T$ es S.V.D de A^T . Luego A y A^T tienen mismos vals

② A triangular $\Rightarrow$ sus avals son los elementos de la diagonal

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \rightarrow \text{Busco } \det(\lambda I - A) = 0$$

Tomando 1ª fila $\rightarrow (1 - a_{11}) \begin{vmatrix} a_{22} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$ otra vez tomo 1ª fila $(1 - a_{11})(1 - a_{22}) \begin{vmatrix} a_{33} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$

y así sucesivamente, luego obtengo $\rightarrow (1 - a_{11}) \dots (1 - a_{nn}) = 0$. Los avals son los valores de la diagonal

③ λ^k es aval de A^k , con el mismo autovector

$$A^k \cdot v = \lambda^k \cdot v$$

$$Av = \lambda v \xrightarrow{\times A} A \cdot Av = A \cdot \lambda v \rightarrow A^2 v = \lambda(Av) \xrightarrow{\parallel \lambda \cdot v} A^2 v = \lambda^2 v \rightarrow \text{podemos hacerlo } k \text{ veces y obtenemos } A^k v = \lambda^k v$$

④ $\lambda + \mu$ es aval de $A + \mu I$, con mismo vec

$$(A + \mu I)v \Rightarrow Av + \mu I \cdot v \Rightarrow \lambda v + \mu I \cdot v \Rightarrow (\lambda + \mu)v \Rightarrow (A + \mu I)v = (\lambda + \mu)v$$

⑤ Si p es un polinomio, $p(\lambda)$ es aval de $p(A)$

$$p = a \cdot x^n + b \cdot x^{n-1} + \dots + \gamma \cdot x + z$$

$$p(A) = a \cdot A^n + b \cdot A^{n-1} + \dots + \gamma \cdot A + z$$

$$p(A) \cdot v = (a \cdot A^n + b \cdot A^{n-1} + \dots + \gamma \cdot A + z) \cdot v \xrightarrow{\times v} \text{Distribuyo } v \text{ en cada término y como } A \cdot v = \lambda v \text{ y } A^k \cdot v = \lambda^k \cdot v$$

$$p(A) \cdot v = a \cdot \lambda^k \cdot v + b \cdot \lambda^{k-1} \cdot v + \dots + \gamma \cdot \lambda \cdot v + z \cdot v$$

$$p(A) \cdot v = (a \cdot \lambda^k + b \cdot \lambda^{k-1} + \dots + \gamma \cdot \lambda + z) v \xrightarrow{\text{saco factor común } v}$$

$$\underbrace{(a \cdot \lambda^k + b \cdot \lambda^{k-1} + \dots + \gamma \cdot \lambda + z)}_{p(\lambda)} v \Rightarrow p(A) \cdot v = p(\lambda) \cdot v$$

Ejercicio 6. Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y λ un autovalor de A . Probar que:

(a) Si A es triangular sus autovalores son los elementos de la diagonal.

(b) λ^k es autovalor de A^k , con el mismo autovector.

(c) $\lambda + \mu$ es autovalor de $A + \mu I$, con el mismo autovector.

(d) Si p es un polinomio, $p(\lambda)$ es autovalor de $p(A)$.

2

Ejercicio 7. (a) Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ diagonalizable con $\text{tr}(A) = -4$. Calcular los autovalores de A sabiendo que los autovalores de $A^2 + 2A$ son $-1, 3$ y 8 .

(b) Sea $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ tal que $\det(A) = 6$; 1 y -2 son autovalores de A y -4 es autovalor de la matriz $A - 3I$. Hallar los restantes autovalores de A .

• A diagonalizable ($\exists A = C.B.C^{-1}$)

• $\text{tr}(A) = -4$

• $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \rightarrow$ tiene 3 vals como máximo

• $A^2 + 2A$ tiene como vals al $-1, 3, 8$

$\hookrightarrow \det(A^2 + 2A) = -1 \cdot 3 \cdot 8 = -24$

$\text{tr}(A^2 + 2A) = -1 + 3 + 8 = 10$

$\text{tr}(A^2) + \text{tr}(2A) = 10 \rightarrow \text{tr}(A^2) + 2\text{tr}(A) \stackrel{-4}{=} 10 \rightarrow \text{tr}(A^2) = 18$

$\det(A) = \prod \text{vals}$

$\hookrightarrow A \text{ } \wedge \text{ } \text{tr}(A) = \sum \text{vals}$
diagonaliz.

$\hookrightarrow \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

6. $\det(A) = 6$

Hallar vals que faltan

• 1 y -2 vals de A

$6 = 1 \cdot (-2) \cdot 2 \cdot b \rightarrow -3 = 2b \rightarrow 3 = b$

• -4 val de $A - 3I$

$\downarrow$
 -1

Avls de $A = 1, -2, -1$ y 3 .

$\hookrightarrow (A - 3I)v = -4 \cdot v$

$Av - 3v = -4 \cdot v \rightarrow Av = -1 \cdot v \rightarrow -1$ es val

1

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & a & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & d \\ 0 & 1/2 & b & e \\ 0 & 0 & c & 0 \end{pmatrix}$$

Si v es est. de equilibrio, v es vec del ara 1 y cumple.

$$Pv = v$$

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & a & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & d \\ 0 & 1/2 & b & e \\ 0 & 0 & c & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a/2 \\ d/2 \\ b/2 + e/2 \\ c/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} a &= 0 \\ d &= 0 \\ c &= 1 \\ \frac{b}{2} + \frac{e}{2} &= \frac{1}{2} \\ e &= 1 - b \end{aligned}$$

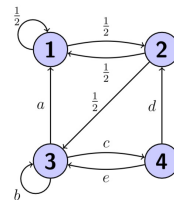
Busco $v^{10} = P^{10} \cdot v_0$.

Busco P^k

$$\det(\lambda I - P) = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} \lambda - 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & \lambda - 1 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1/2 & -3/4 & -1/4 \\ 1 & 1 & 3/2 & 1 \\ 1 & 3/2 & 3/4 & 1 \end{vmatrix}$$

Ejercicio 16. El movimiento anual entre 4 ciudades está regido por el siguiente diagrama de transición:



Se sabe que $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ es un estado de equilibrio.

- Hallar la matriz de transición P .
- Determinar la distribución de población después de 10 años, si la distribución inicial es $v_0 = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0)^T$.
- ¿Existe un estado límite cualquiera sea el estado inicial? ¿Existe P^∞ ?
- ¿Existe estado límite para $v_0 = (0, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})^T$?

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & b & 1-b \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad b=0.$$

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda \left(\lambda \left(\sqrt{\lambda - 1/2} \right) \lambda - 1/4 \right) + \lambda \left((1 - 1/2) \lambda - 1/4 \right)$$

$$\lambda \left(\lambda^3 - 1/2 \lambda^2 - 1/4 \lambda \right) + \lambda \left(\lambda^2 - 1/2 \lambda - 1/4 \right)$$

$$\lambda^4 - \frac{1}{2} \lambda^3 - \frac{1}{4} \lambda^2 + \lambda^3 - \frac{1}{2} \lambda^2 - \frac{1}{4} \lambda$$

$$\lambda^4 + \frac{1}{2} \lambda^3 - \frac{3}{4} \lambda^2 - \frac{1}{4} \lambda$$

$$\lambda \left(\lambda^3 + \frac{1}{2} \lambda^2 - \frac{3}{4} \lambda - \frac{1}{4} \right)$$

$$[f]^2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -6 & 4 & 0 \\ -9 & 6 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -6 & 4 & 0 \\ -9 & 6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -6 & 4 & 0 \\ -9 & 6 & 0 \end{pmatrix} \checkmark$$

Es proyector

$$[f]_{EE} = C_{BE} \cdot [f]_{BB} \cdot (C_{BE})^{-1}$$

Ejercicio 10. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal dada por:

$$[f] = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -6 & 4 & 0 \\ -9 & 6 & 0 \end{pmatrix} = [f]_{EE}$$

Probar que f es un proyector y hallar una base $\mathcal{B}$ tal que $[f]_{BB}$ sea diagonal.